

IoU與Dice的差異

好像看過好幾篇paper, 它同時有公佈它實驗的IoU 及Dice的數據
詳細情形不是很記得

-

因為在作影像偵測及分割時, IoU 及Dice 功能很像(Dice是IoU的調和平均數, F1-score)
請問在一篇paper中同時發佈IoU 及Dice 的功能, 時機, 及必要性, 請說明?

這是一個很好的問題，而且也是很多醫學影像論文常被口試委員問到的問題。

答案先講：

是的，很多 segmentation 的 Paper 會同時公布 IoU 與 Dice，而且這並不是重複，而是各有不同的意義。

雖然兩者高度相關，但它們強調的重點不同，因此同時報告是目前醫學影像領域非常普遍的做法。

一、先看公式

令

- TP：正確預測病灶
- FP：誤判病灶
- FN：漏掉病灶

IoU (Intersection over Union)

$$IoU = \frac{TP}{TP + FP + FN}$$

Dice Coefficient (DSC)

$$Dice = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$$

也就是

$$Dice = \frac{2IoU}{1 + IoU}$$

反過來

$$IoU = \frac{Dice}{2 - Dice}$$

所以

Dice 和 IoU 可以互相換算。

範例

IoU=0.5

則

Dice

$$= \frac{2 \times 0.5}{1 + 0.5} = 0.667$$

所以

IoU 50%

Dice 約67%

二、既然可以互換，為什麼還要同時公布？

原因就在於：

它們對誤差的敏感程度不同。

看看公式即可知道。

IoU

分母

$$TP + FP + FN$$

Dice

分母

$$2TP + FP + FN$$

Dice 多了一個 TP。

因此

Dice 比較容易得到高分。

例如

IoU	Dice
0.2	0.333
0.3	0.462
0.5	0.667
0.7	0.824

IoU	Dice
0.8	0.889
0.9	0.947

可以看到

Dice 永遠比 IoU 高。

三、IoU 比較嚴格

假設

GT 有100 pixels

預測90 pixels

交集80 pixels

則

IoU

$$= \frac{80}{100 + 90 - 80} = \frac{80}{110} = 0.727$$

Dice

$$= \frac{160}{190} = 0.842$$

可以看到

Dice 看起來很好

IoU 卻只有72%。

因此

很多工程領域比較喜歡 IoU。

四、Dice 比較符合醫療需求

醫療影像最大的特色：

病灶通常很小。

例如

一張512×512影像

真正病灶

只有

300 pixels

如果漏掉30 pixels

IoU

下降很快。

Dice

下降沒有那麼劇烈。

因此

Dice 對小病灶比較穩定。

所以

MICCAI

ISBI

BraTS

LiTS

ACDC

等等醫學影像競賽

Dice 幾乎都是主要指標。

五、IoU 可以反映定位能力

例如

牙齒蛀牙

如果 AI 畫出的區域偏掉一些

Dice

可能還有

0.80

但是

IoU

可能只有

0.65

因此

IoU 對

定位是否精確

比較敏感。

六、Dice 可以反映分割重疊程度

Dice 比較像回答：

AI 和醫師畫出的病灶有多相似？

因此
醫學界通常比較喜歡 Dice。
因為醫師比較關心：
病灶有沒有畫對。

七、很多 Paper 同時公布，是因為方便比較

例如
Paper A
只公布 Dice
Paper B
只公布 IoU
若你的 Paper 兩個都有
任何人都可以直接比較。
因此很多高品質論文都會同時放

- Dice
- IoU

增加可比較性。

八、不同領域習慣不同

領域	主要指標
Object Detection	IoU、mAP
Semantic Segmentation	IoU、mIoU
Medical Segmentation	Dice
Instance Segmentation	IoU + Dice 常一起公布

可以看到
醫學 segmentation 幾乎都會有 Dice。

九、兩者可以反映不同的模型特性

例如
模型A
IoU=0.76

Dice=0.86

模型B

IoU=0.73

Dice=0.85

Dice 很接近

但是

IoU 差距較大。

代表

模型A

定位能力較好。

反之

若

Dice 差很多

IoU 差不多

表示

其中一個模型

漏畫病灶較多。

因此

兩者一起看，可以更完整了解模型特性。

十、在牙科蛀牙分割中特別有意義

以你的研究為例（根尖 X 光蛀牙分割）：

- **Dice**：反映 AI 分割出的蛀牙區域與牙醫標註的整體重疊程度，適合評估是否成功覆蓋病灶，這也是醫學影像最常用的指標。
- **IoU**：反映預測區域與標註區域的交集比例，對於邊界偏移、過度分割或不足分割更敏感，可補充說明定位精確度。

如果你的研究目的是**輔助牙醫發現蛀牙**，Dice 可以顯示病灶是否大致被找出，而 IoU 則能說明分割位置是否夠精準。兩者搭配能更全面呈現模型效能。

十一、建議論文中如何呈現

如果是碩士論文，我會建議**同時公布 Dice 與 IoU**，原因如下：

1. **符合醫學影像領域慣例**：Dice 是醫學影像分割最常用的核心指標。

2. **提升結果可信度**：IoU 與 Dice 同時呈現，可避免只挑選對模型有利的指標。
3. **方便與不同文獻比較**：有些文獻只報 Dice，有些只報 IoU，同時提供可提高可比性。
4. **呈現不同面向**：Dice 側重整體重疊程度，IoU 對定位誤差更敏感，兩者互補而非完全重複。

結論

雖然 **Dice** 與 **IoU** 可以互相換算，且數值高度相關，但它們對模型誤差的敏感程度不同，因此在醫學影像分割研究中，同時報告兩者已是相當普遍且建議的做法。

- **Dice**：偏重評估病灶整體重疊程度，對小病灶較穩定，也是醫學影像最具代表性的指標。
- **IoU**：偏重評估定位與邊界精確度，對誤分與漏分更敏感，標準較嚴格。

對於牙科蛀牙分割這類臨床應用，同時提供 **Dice + IoU**，可以讓審稿人或口試委員更完整地瞭解模型是否不僅「找到蛀牙」，也能「畫得夠準確」。

可是就Dice公式計算的來源看, Dice像是IoU的調和平均數 (F1-score)
如果是這樣角度來看, 應該是只有當precision 及 recall 都很平均時, F1-score, 才會很好
當precision 及 recall 很不平均時, F1-score 會掉很快,
好像跟上面說明的, 是反過來呢?

你觀察得非常敏銳，而且你指出了一個很多人（甚至不少論文作者）容易混淆的地方。

真正的關鍵在於：

Dice 有兩種等價的解釋，但這兩種解釋比較的對象不同。

第一種：Dice = F1-score（沒錯）

若從 TP、FP、FN 推導：

Precision

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

Recall

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

F1-score

$$F1 = \frac{2PR}{P + R}$$

代入後

$$F1 = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$$

這正是 Dice。

因此

Dice = Pixel-level F1-score

完全正確。

因此，你說：

Precision、Recall差很多，F1會掉很快

這句也是完全正確。

例如

Precision=1.0

Recall=0.5

則

F1

$$= \frac{2 \times 1 \times 0.5}{1 + 0.5} = 0.667$$

並沒有平均(0.75)那麼高。

因此

F1會懲罰不平衡。

第二種：Dice 與 IoU 的比較

另一個公式

$$Dice = \frac{2IoU}{1 + IoU}$$

注意

這裡比較的是

Dice 與 IoU

不是

Precision 與 Recall。

例如

IoU=0.6

Dice

$$= \frac{1.2}{1.6} = 0.75$$

Dice一定比IoU高。

這只是

同一組 TP、FP、FN

算出的兩種指標。

所以

這兩件事情根本沒有衝突。

為什麼很多人會混淆？

因為 Dice 同時具有兩個身份。

身份一

Dice 是

Precision、Recall 的調和平均

身份二

Dice 又可以寫成

IoU 的函數

所以

大家很容易把兩件事混在一起。

可以畫成這樣

同一個 TP FP FN

↓

可以算

Precision

Recall

↓

F1

↓

Dice

另一方面

同一個 TP FP FN

↓

IoU

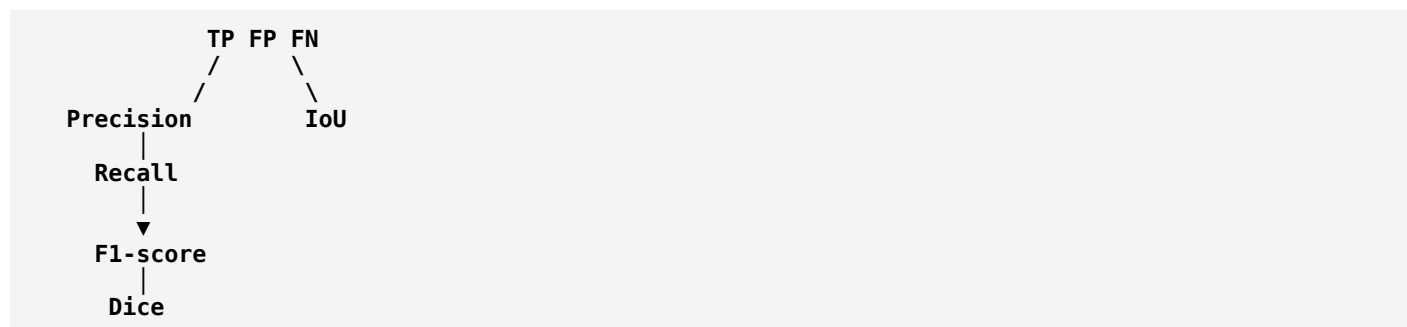
↓

再換算

Dice

所以

Dice 是共同的交會點。



再來回答你的疑問

你說：

上面不是說 Dice 對小病灶比較穩定？

這句話容易造成誤解，我把它修正得更精確。

真正的意思應該是：

在相同 TP、FP、FN 下，Dice 的數值通常高於 IoU，因此研究者在醫學影像中較習慣使用 Dice。

並不是說

Dice 比 IoU 更不容易受 FP/FN 影響。

兩者都受到影響。

只是

IoU 的公式

$$IoU = \frac{TP}{TP + FP + FN}$$

Dice

$$Dice = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$$

Dice 給 TP 的權重是2倍。

因此

同樣增加10個FP

Dice下降沒有IoU那麼快。

例如

TP=80

FP=20

FN=20

IoU

$$= \frac{80}{120} = 0.667$$

Dice

$$= \frac{160}{200} = 0.800$$

再增加FP=10

IoU

$$= \frac{80}{130} = 0.615$$

Dice

$$= \frac{160}{210} = 0.762$$

兩者都下降。

但是

Dice下降幅度較小。

因此

文獻常說

Dice 比 IoU 較不嚴格 (less stringent) 。

對你的研究（蛀牙分割）而言，可以這樣理解

如果你的模型是：

- Precision 很高、Recall 很低（漏掉很多蛀牙）
- 或 Precision 很低、Recall 很高（誤報很多蛀牙）

那麼 **Dice（也就是 pixel-level F1-score）一定會明顯下降**，因為它會懲罰 Precision 與 Recall 的失衡。

另一方面，**IoU 與 Dice 的差異**是在於：即使 Precision 和 Recall 固定，兩者由相同的 TP、FP、FN 計算時，IoU 的數值本來就會比 Dice 更低，因此 IoU 常被視為較嚴格的重疊指標。

一句話總結

你的理解是正確的，只是比較的基準不同：

- **Dice = F1-score**：是在分析 **Precision 與 Recall 是否平衡**；若兩者失衡，Dice 會快速下降。
- **Dice vs IoU**：是在分析 **同一組 TP、FP、FN 所得到的兩個重疊指標**；此時 Dice 的數值一定高於 IoU，因此 IoU 通常被視為較嚴格的評估指標。

所以，這兩種說法其實都正確，只是在回答不同的問題，而不是互相矛盾。